

Relatório de Extensão modalidade Prestação de Serviço – Projeto de Software

Nome / Título do Sistema: Juliu's Hot Dog - 2º fase (Desenvolvimento Front-End)

Equipe: Guilherme Batista / Lucas Marcelino

Público-alvo: Clientes do food truck Julius Hot Dog, principalmente estudantes do IFSP e CETEC, além do próprio Julius como administrador do sistema.

Carga-horária total da ação: 36 horas

Importância extensionista: O projeto foi desenvolvido a partir da observação direta do funcionamento do food truck Julius Hot Dog, identificando dificuldades reais como demora no atendimento, falta de controle de estoque e ausência de um cardápio digital.

A solução proposta tem grande impacto social e prático, pois melhora a experiência dos clientes, reduz erros operacionais e auxilia o empreendedor a organizar seu negócio, especialmente em horários de pico. Além disso, fortalece a relação entre tecnologia e comunidade local.

Plataforma do sistema (desktop, web, mobile, ou mais de uma): Sistema Web

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema web para otimizar o processo de pedidos, controle de estoque e atendimento ao cliente do Julius Hot Dog.

Objetivos Específicos (quando for o caso):

- Criar um cardápio online interativo
- Permitir personalização de pedidos
- Implementar controle de estoque por insumos
- Organizar pedidos por horário de retirada
- Integrar envio de pedidos via WhatsApp
- Disponibilizar painel administrativo para gestão

Metodologia e Avaliação do ciclo de vida (software):

A metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema será baseada em uma abordagem incremental, inspirada em práticas ágeis, permitindo a construção do software de forma progressiva e organizada. Inicialmente, foi realizado o levantamento de requisitos, seguido da modelagem do sistema, onde foram definidos os principais componentes e fluxos. Em seguida, será efetuado o desenvolvimento por partes, implementando funcionalidades gradualmente. Durante todo o processo, serão realizados testes contínuos para garantir o correto funcionamento das funcionalidades, finalizando com ajustes e melhorias conforme necessário.

A avaliação do sistema será conduzida com base em critérios práticos e funcionais, visando garantir sua qualidade e eficiência. Serão realizados testes de funcionamento das funcionalidades implementadas, além de simulações de pedidos para validar o fluxo completo do sistema. Também será feita a verificação da usabilidade, analisando se a interface é intuitiva e de fácil utilização. Por fim, o sistema será validado junto ao cliente, assegurando que a solução atenda às necessidades reais do negócio.

Especificações técnicas:

1) Ciclo de Vida do Desenvolvimento Front-end

O desenvolvimento do **front-end** do sistema **Julius Hot Dogs** segue um ciclo de vida estruturado em etapas que visam construir uma interface intuitiva, responsiva e alinhada às necessidades dos usuários. A construção da camada visual do sistema envolve desde o planejamento da experiência do usuário, criação das telas e identidade visual até a implementação das interações, integração com serviços externos e validação final.

Considerando que o sistema possui foco em **acesso mobile**, principalmente pelo público escolar que utiliza dispositivos móveis durante intervalos e horários de maior fluxo, o desenvolvimento do front-end prioriza uma experiência rápida, simples e semelhante aos padrões utilizados por grandes plataformas de pedidos online.

Cada etapa foi organizada conforme sua complexidade e impacto na experiência final do usuário.

Etapa	Atividade	Descrição Detalhada	Horas
1	Planejamento da Interface	Definição da estrutura visual do sistema, organização do fluxo de navegação, criação da hierarquia das informações e planejamento das telas principais. Nesta etapa são definidos os caminhos do usuário dentro da aplicação, considerando os perfis Cliente e Administrador.	4h
2	Estruturação das Páginas e Componentes	Desenvolvimento da base estrutural das telas utilizando HTML e componentes do sistema, criando as páginas principais como apresentação, cardápio, detalhes do produto, carrinho, checkout e painel administrativo.	6h
3	Estilização e Responsividade	Implementação dos estilos visuais, ajustes de layout, criação de uma interface responsiva e adaptação para diferentes tamanhos de tela, principalmente dispositivos móveis utilizados pelos clientes.	7h
4	Desenvolvimento da Identidade Visual	Aplicação dos elementos visuais do Julius Hot Dogs, incluindo definição de cores, fontes, imagens, ícones e padrões gráficos para criar uma experiência visual consistente e fortalecer a identidade do negócio.	3h
5	Implementação das Funcionalidades com JavaScript	Desenvolvimento da lógica da interface, manipulação dos elementos da página, interações com o usuário, funcionamento do carrinho de compras, atualização de valores e validações no lado do cliente.	7h

6	Implementação do Fluxo de Pedidos (Front-end)	Criação da jornada de compra do usuário, desde a escolha do produto, personalização, adição ao carrinho, preenchimento dos dados e encaminhamento do pedido para processamento.	4h
7	Integração com WhatsApp	Desenvolvimento da funcionalidade responsável por gerar mensagens automáticas contendo os dados do pedido, facilitando a comunicação entre cliente e administrador.	2h
8	Testes e Validação da Interface	Realização de testes de navegação, responsividade, usabilidade e correção de problemas visuais ou de interação encontrados durante a utilização do sistema.	3h

Carga horária total prevista: 36 horas

2) Estrutura Front-end do Sistema Julius Hot Dogs

A construção do front-end do sistema Julius Hot Dogs teve como objetivo criar uma interface simples, rápida e intuitiva, aproximando a experiência do cliente aos padrões atuais de consumo digital. Considerando que o público principal do sistema é formado por estudantes que utilizam dispositivos móveis em momentos curtos, como intervalos e horários de saída, toda a estrutura visual foi pensada priorizando praticidade, acessibilidade e poucos passos até a realização do pedido.

Diferente de uma aplicação tradicional composta apenas por páginas estáticas, o front-end foi planejado como uma interface de interação entre o cliente e o sistema, permitindo visualizar produtos, consultar disponibilidade, montar pedidos e encaminhar informações para processamento no backend.

A aplicação foi desenvolvida seguindo uma abordagem responsiva, permitindo que o sistema seja acessado por computadores, tablets e principalmente celulares, garantindo que o usuário consiga realizar ações rapidamente mesmo em situações de grande movimento.

A disposição das telas segue uma lógica semelhante às plataformas modernas de pedidos, onde o usuário primeiro conhece o estabelecimento, acessa o cardápio, escolhe seu produto, personaliza sua compra e finaliza o pedido.

1. Estrutura da Aplicação Front-end

(Inserir imagem da estrutura de arquivos/pastas do projeto aqui)

2. Organização da Interface

A estrutura do front-end foi organizada buscando separar as responsabilidades de cada parte da aplicação, facilitando a manutenção e evolução do sistema.

O fluxo principal do usuário foi dividido em:

Página inicial → Cardápio → Produto → Carrinho → Finalização do pedido

Essa organização representa o fluxo real de compra do Julius Hot Dogs, transformando o processo que atualmente ocorre presencialmente em uma experiência digital.

3. Página Inicial (Landing Page)

A página inicial funciona como a vitrine digital do estabelecimento.

Seu objetivo é apresentar o Julius Hot Dogs ao usuário antes mesmo da realização do pedido.

Nessa tela estão concentradas informações como:

- identidade visual da marca;
- apresentação do negócio;
- imagens dos produtos;
- localização;
- horários de funcionamento;
- botão de acesso ao cardápio.

A ideia dessa tela é fortalecer a presença digital do negócio, permitindo que novos clientes conheçam o estabelecimento e tenham acesso rápido às principais informações.



4. Cardápio Digital

A tela de cardápio é uma das partes centrais do sistema.

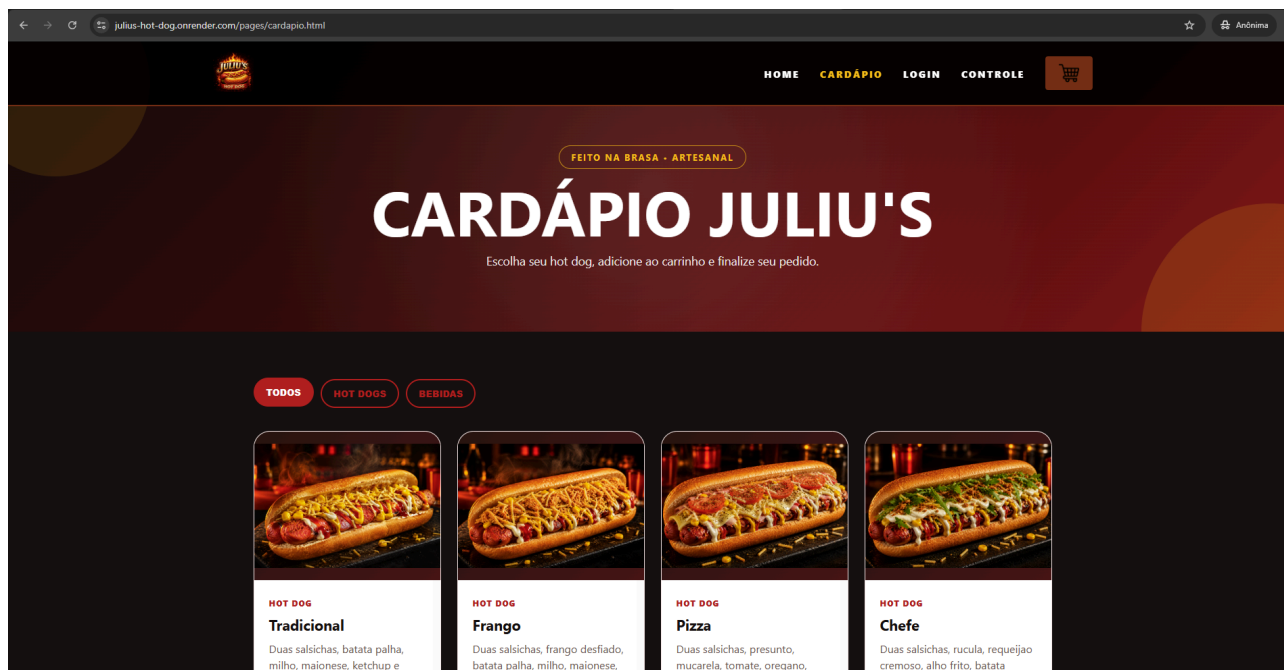
Ela foi desenvolvida para substituir o modelo tradicional de consulta presencial dos produtos, permitindo que o cliente visualize as opções disponíveis diretamente pelo celular.

Nessa área são exibidos:

- nome do produto;
- descrição;
- imagem;
- preço;
- disponibilidade.

O cliente consegue identificar rapidamente quais produtos estão disponíveis e escolher aquele que deseja adicionar ao pedido.

Essa estrutura também facilita futuras integrações com o backend, permitindo que alterações feitas pelo administrador sejam refletidas automaticamente para os clientes.



5. Carrinho e Finalização

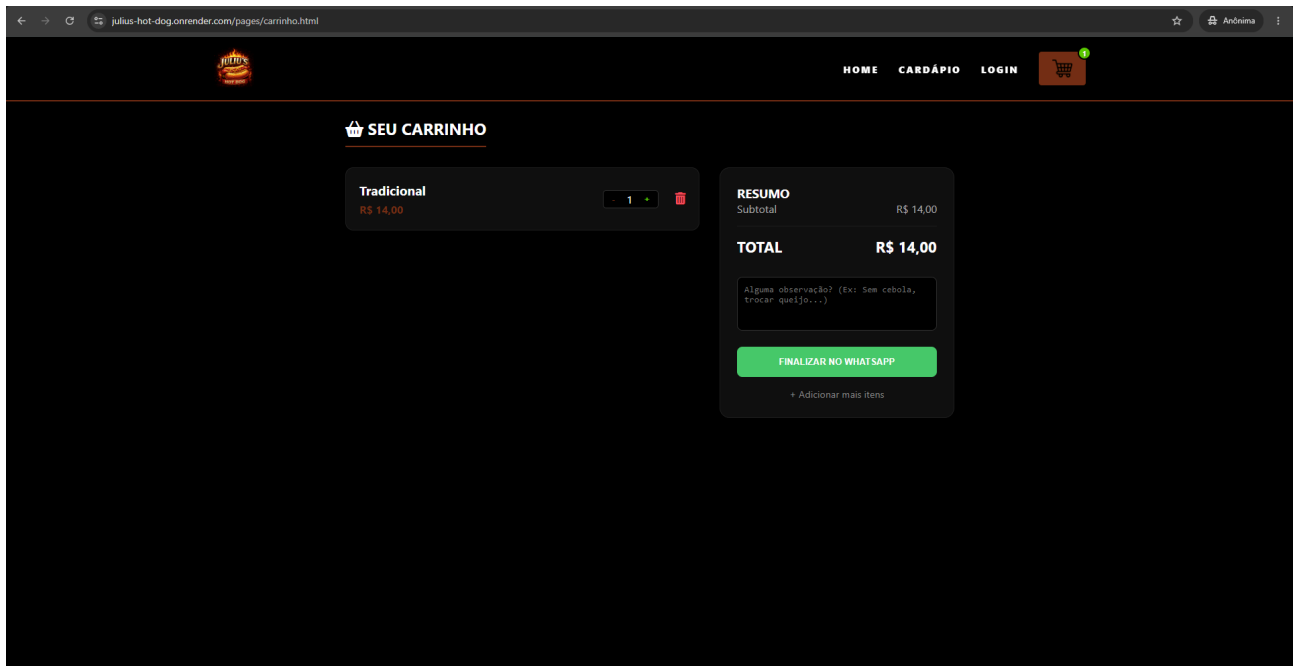
A tela de carrinho representa o momento de conferência antes do envio do pedido.

Nessa etapa o usuário consegue visualizar:

- produtos escolhidos;
- quantidades;
- valor total;
- informações do cliente;
- horário/janela de retirada.

O objetivo é evitar erros antes da confirmação, garantindo que o pedido enviado esteja correto.

Após a confirmação, os dados são encaminhados para o backend, onde serão registrados e processados.



6. Painel Administrativo

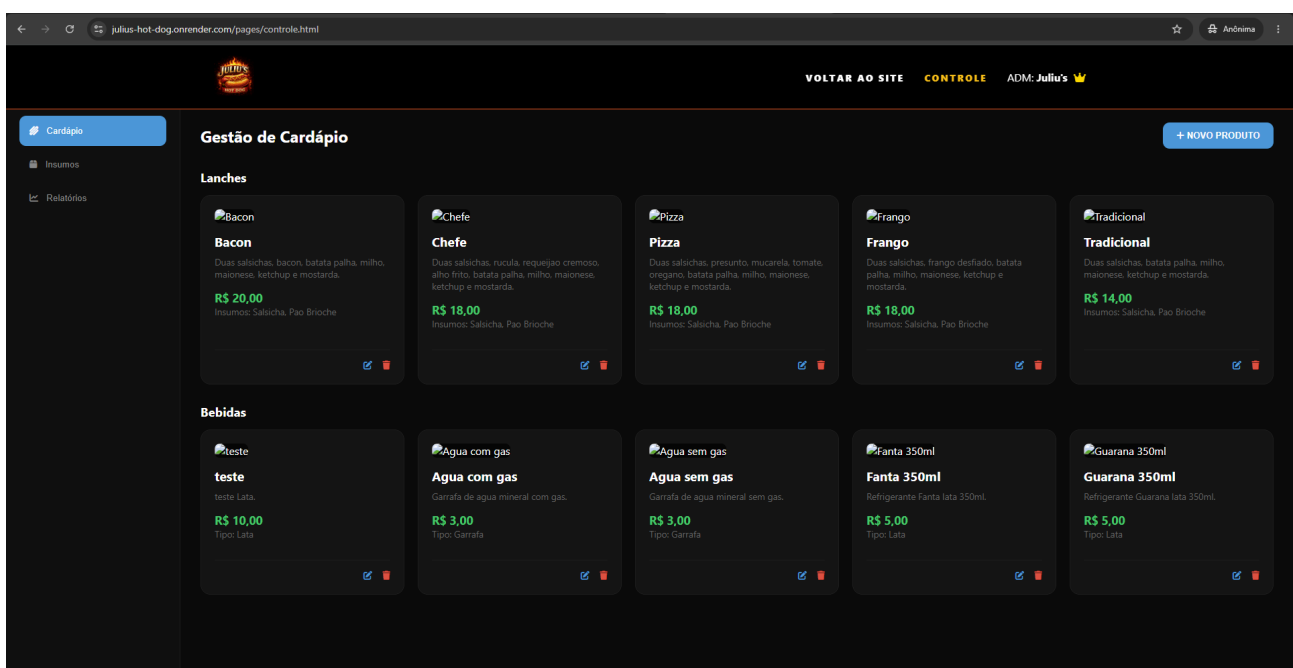
Além da área do cliente, o front-end também possui uma estrutura destinada ao administrador.

O painel administrativo foi pensado para auxiliar Julius no gerenciamento diário da operação.

Entre as principais funções estão:

- visualização de pedidos;
- alteração do status das vendas;
- gerenciamento de produtos;
- acompanhamento do estoque.

Essa área permite transformar processos manuais em informações organizadas, dando maior controle sobre a operação.



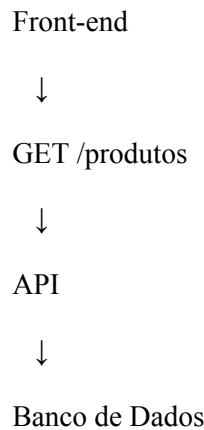
7. Integração com o Backend

O front-end foi desenvolvido considerando uma comunicação futura com a API do sistema.

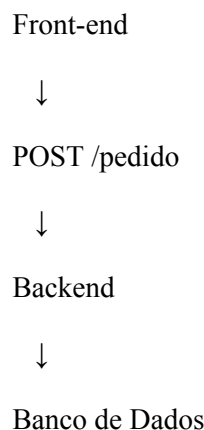
As telas não funcionam isoladamente, pois cada ação do usuário gera uma solicitação ao backend.

Exemplo:

Cliente acessa cardápio:



Cliente finaliza pedido:



Dessa forma, a interface funciona como uma camada visual, enquanto o backend controla regras, segurança e armazenamento das informações.

3) Considerações Finais

A organização das rotas do back-end permite que o Julius Hot Dogs seja transformado em um sistema modular, onde cada funcionalidade possui sua própria responsabilidade. Essa separação facilita o desenvolvimento, manutenção e evolução da aplicação.

Com essa arquitetura, o sistema consegue atender o funcionamento atual do food truck, digitalizando processos como pedidos, controle de estoque e gerenciamento administrativo, sem remover a característica principal do negócio: a proximidade entre Julius e seus clientes.

A estrutura criada também permite futuras expansões, como pagamentos digitais, aplicativo mobile, integração completa com WhatsApp Business e novos pontos de venda.

Resultados Obtidos:

O desenvolvimento do front-end do sistema Julius Hot Dogs resultou na criação de uma interface visual estruturada, responsiva e preparada para melhorar a experiência dos usuários durante o processo de compra. A aplicação foi planejada considerando principalmente o acesso por dispositivos móveis, permitindo que clientes consultem produtos e realizem pedidos de forma rápida e intuitiva.

Foram desenvolvidas as principais telas do sistema, incluindo apresentação do estabelecimento, cardápio, seleção de produtos, carrinho e finalização do pedido, organizando o fluxo de navegação e reduzindo etapas desnecessárias para o usuário.

Outro resultado importante foi a implementação da identidade visual do sistema, com uma interface alinhada ao negócio e preparada para futuras integrações com o backend. Dessa forma, o front-end se torna a camada de interação entre cliente e sistema, permitindo a evolução para funcionalidades como pedidos em tempo real, autenticação e gerenciamento completo das informações.

Assim, os resultados alcançados atendem aos objetivos iniciais do projeto, criando uma base funcional, moderna e adaptada à realidade do Julius Hot Dogs.

Lições Aprendidas:

O desenvolvimento do front-end do sistema Julius Hot Dogs proporcionou aprendizados importantes relacionados não apenas à criação de interfaces, mas também à compreensão da experiência do usuário e da aplicação da tecnologia em um cenário real. Durante o projeto, foi possível perceber que uma boa interface depende de entender o comportamento dos usuários e as necessidades do negócio antes da implementação.

Uma das principais lições aprendidas foi a importância do planejamento da interface e do fluxo de navegação. A organização das telas, desde a apresentação do estabelecimento até a finalização do pedido, mostrou-se essencial para criar uma experiência simples, rápida e intuitiva, principalmente considerando o uso em dispositivos móveis durante horários de maior movimento.

Outro aprendizado relevante foi relacionado ao desenvolvimento responsivo. Foi necessário pensar em diferentes tamanhos de tela e formas de interação, garantindo que o sistema permanecesse funcional tanto em computadores quanto em celulares. Essa etapa reforçou a importância de desenvolver aplicações adaptáveis e focadas na usabilidade.

Além disso, o projeto permitiu compreender melhor a relação entre design e funcionalidade. A escolha de cores, imagens, componentes e organização das informações não possui apenas um objetivo visual, mas influencia diretamente na forma como o usuário utiliza o sistema. No caso do Julius Hot Dogs, a interface precisava manter a praticidade do atendimento presencial, trazendo essa experiência para o ambiente digital.

Também foi possível aprender sobre a construção de fluxos reais de compra, como seleção de produtos, personalização, carrinho e confirmação do pedido. Esses processos exigiram uma visão além da programação, considerando fatores como rapidez, quantidade de etapas e facilidade de uso pelo cliente.

Por fim, o desenvolvimento do front-end reforçou a importância de testes e melhorias contínuas. Ajustes de layout, responsividade e interação foram necessários ao longo do processo, mostrando que uma interface eficiente é resultado de evolução constante e validação com o objetivo de entregar uma experiência cada vez melhor ao usuário.

Referências Bibliográficas

As referências abaixo foram selecionadas considerando os principais conceitos utilizados no desenvolvimento do **front-end do projeto Julius Hot Dogs**, envolvendo criação de interfaces web, responsividade, experiência do usuário (UX/UI), estruturação de páginas, JavaScript, componentes visuais e boas práticas de desenvolvimento.

MDN WEB DOCS. *HTML: HyperText Markup Language — Documentação Web.*

Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>

Acesso em: 10 jun. 2026.

Referência utilizada para fundamentação da estruturação das páginas do sistema, organização dos elementos HTML, criação de componentes visuais e construção da base da interface web.

MDN WEB DOCS. *CSS: Cascading Style Sheets — Documentação Web.*

Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>

Acesso em: 10 jun. 2026.

Utilizada como referência para desenvolvimento dos estilos da aplicação, definição de layouts, responsividade, organização visual e adaptação da interface para diferentes dispositivos.

MDN WEB DOCS. *JavaScript — Linguagem de Programação Web.*

Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>

Acesso em: 08 jun. 2026.

Referência utilizada para implementação das interações da interface, manipulação de elementos, lógica do carrinho, validações e comportamento dinâmico das telas.

BOOTSTRAP TEAM. *Bootstrap Documentation — Responsive Web Design Framework.*

Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/>

Acesso em: 06 jun. 2026.

Utilizada como referência para construção de layouts responsivos, utilização de componentes prontos, organização de telas e padronização visual da aplicação.

TAILWIND CSS. *Tailwind CSS Documentation — Utility-First CSS Framework.*

Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>

Acesso em: 05 jun. 2026.

Referência utilizada para desenvolvimento da interface utilizando classes utilitárias, criação de componentes visuais, estilização rápida e manutenção da identidade visual do sistema.

VITE. *Vite Documentation — Next Generation Frontend Tooling.*

Disponível em: <https://vite.dev/>

Acesso em: 07 jun. 2026.

Utilizada como referência para configuração do ambiente de desenvolvimento front-end, gerenciamento de arquivos, otimização da aplicação e execução do projeto.

REACT. *React Documentation — The Library for Web Interfaces.*

Disponível em: <https://react.dev/>

Acesso em: 04 jun. 2026.

Referência utilizada para conceitos de construção de interfaces baseadas em componentes, reutilização de elementos visuais e organização da aplicação front-end.

NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering.*

Morgan Kaufmann, 1994.

Referência utilizada para conceitos de usabilidade, experiência do usuário, facilidade de navegação e criação de interfaces mais eficientes para os usuários do sistema.

KRUG, Steve. *Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web.*

Alta Books, 2014.

Utilizado como referência para decisões relacionadas à experiência do usuário, simplicidade da interface e redução de dificuldades durante a navegação.

GARRETT, Jesse James. *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond.*

New Riders, 2011.

Referência utilizada para planejamento da experiência do usuário, organização dos fluxos de navegação e desenvolvimento da interface pensando nas necessidades do cliente.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software.* 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Utilizada como base para conceitos de desenvolvimento de software, organização de etapas, testes, manutenção e evolução da aplicação.

Anexos:

I) Registro fotográfico



II) Repositório do sistema

Quando for o caso – endereço de repositório de códigos; local onde o sistema está disponível (como domínio ou site hospedado).

<https://julius-hot-dog.onrender.com/login>

Link do Projeto - Site Hospedado

<https://github.com/guilhermebatista7/JuliusHotDog>

Link do Projeto - Código Fonte Website

<https://github.com/eduty5665/AnaliseDesenvolvimentoSistemas-IFSP/tree/main/4-Semestre/Extens%C3%A3o/Exerc%C3%ADcios/JuliusHotDog>

Link do Projeto - Documentação e Diagramação